ATIVIDADE AVALIATIVA · 3º TRIMESTRE

Pipeline de dados NASA DONKI/SEP

Partículas solares energéticas: coleta automática, banco de dados e painel web

Grupo 6 · Diogo e Brenno

A API DONKI/SEP

Eventos SEP

Partículas de alta energia vindas do Sol. Afetam satélites, comunicações e astronautas.

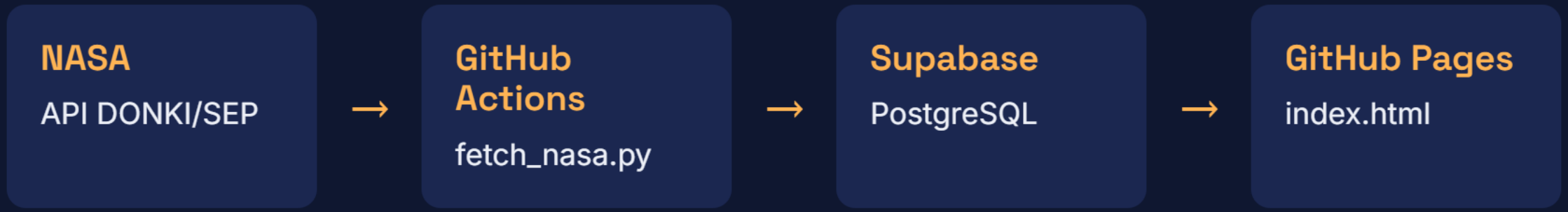
O que a API entrega

sepID, eventTime, instruments, link e linkedEvents. O sepID é a chave natural.

Particularidades

Exige chave gratuita da NASA e recusa intervalos longos: consultamos em janelas de 30 dias.

Arquitetura



Execução diária (cron) e manual (workflow_dispatch). O painel lê o Supabase pela API REST.

Modelagem e deduplicação

sep_events

- UNIQUE (sep_id): chave natural do evento
- Deduplicação por sep_id antes do envio evita o erro 21000
- Upsert em lotes de 100
- Coluna raw guarda a resposta original

execucoes

- Registros, lotes, erros e status
- concluido, erro_parcial ou erro_critico
- Falha parcial termina com sys.exit(1) e o Actions fica vermelho

Segurança

RLS e GRANTs

Leitura pública por política. Somente a service_role escreve.

Secrets

SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY e NASA_API_KEY ficam só nos Secrets do GitHub.

Chaves e HTML

Só a publishable key vai no index.html. Valores externos passam por escapeHtml().

Demonstração

1. Painel publicado e filtros por ano e instrumento
2. Run workflow no GitHub Actions
3. Table Editor do Supabase: sep_events e execucoes
4. API REST do Supabase retornando JSON

sn-2026-grupo-06-nasa.github.io/DONKI-SEP · [inserir prints do painel e do workflow verde como backup]

Uso da IA e aprendizados

Como usamos

Brenno conversava com a IA (Claude) e Diogo aplicava as instruções. Registramos os prompts em ai-interaction.md.

Erros e correções

- 365 dias de uma vez: janelas de 30 dias
- .github dentro de scripts/: movido para a raiz
- SUPABASE_URL com /rest/v1/: só o endereço do projeto
- Pages 404: commit novo no index.html